

Ministry of Higher Education and Scientific Research
Your Institution Name

[INSTITUTION LOGO]

Final Year Project

To obtain the degree of
Engineer in Field of Study
Specialisation: Specialisation

Presented and completed by :

Student Full Name

Month Year

Project Title Goes Here: Subtitle Continues

Prepared within: Host Organisation Name

[HOST ORGANISATION LOGO]

Examination Committee

Ms./Mr.	Committee Chair Name	<i>Committee Chair</i>
Mr./Ms.	Examiner Name	<i>Examiner</i>
Mr./Ms.	Industry Supervisor Name	<i>Industry Supervisor</i>
Mr./Ms.	Academic Supervisor Name	<i>Academic Supervisor</i>

Deposit Authorizations

Authorization to submit the final year project report for defense

Industry Supervisor

Industry Supervisor Name

Title / Organisation

Student: Student Full Name

I hereby authorize the above-named student to submit his/her final year project report for jury evaluation and defense.

Date: _____

Signature: _____

Academic Supervisor

Academic Supervisor Name

Institution

Student: Student Full Name

I hereby authorize the above-named student to submit his/her final year project report for jury evaluation and defense.

Date: _____

Signature: _____

Abstract

One paragraph, 150–300 words. State the context and gap, what was built or studied during the internship/project, the core technical subsystems or contributions, and the headline quantitative result(s). Mirror the structure: context → gap → solution overview → 2–3 key results.

Keywords: Keyword 1 • Keyword 2 • Keyword 3 • Keyword 4 • Keyword 5

Contents

Deposit Authorizations	1
Abstract	2
List of Abbreviations	7
Acknowledgments	8
General Introduction	9
1 Contexte organisationnel et définition du problème	10
1.1 Présentation de l'organisme d'accueil	10
1.1.1 Présentation générale de l'entreprise	10
1.1.2 Mission et services	10
1.1.3 Structure organisationnelle	11
1.1.4 Fonctionnement opérationnel	11
1.1.5 Contexte du stage et évolution du projet	12
1.2 Problématique	12
2 State of the Art and Project Evolution	14
2.1 Domain Foundations	14
2.2 Existing Solutions and Comparative Analysis	14
2.3 Proposed Solution Overview	14
2.4 Evolution of the Internship / Project	14
2.5 Project Methodology	15
2.5.1 Agile Approach	15
2.5.2 Scrum / Framework	15
2.5.3 Scrumban / Hybrid Approach (if applicable)	15
2.6 Requirements Analysis	15
2.6.1 Functional Requirements	15
2.6.2 Non-Functional Requirements	15
2.7 Product Backlog and Sprint Planning	16
2.7.1 User Stories	16
2.7.2 Technical Stories	16
2.7.3 Product Backlog	16
2.7.4 Sprint Organisation	16
2.8 Development Environment and Technologies	16
2.8.1 Software Stack	16
2.8.2 Hardware Environment	16
2.8.3 Risk and Impediment Log	17
2.8.4 System Maturity Evolution	17
2.8.5 Sprint Velocity Summary	17

3	[Sprint 1 Title]	18
3.1	Sprint Backlog and Planning	18
3.2	Needs Analysis	18
3.2.1	Actor Identification	18
3.2.2	Use Case Diagram	18
3.2.3	Use Case Description	19
3.2.4	Pipeline / Sequence Diagram	19
3.3	Solution Design and Implementation	19
3.4	[Core Feature Name]	19
3.5	Sprint Review	20
3.6	Sprint Retrospective	20
3.6.1	Global Evaluation	20
3.6.2	Burndown Chart	20
4	[Sprint 2 Title]	21
5	[Sprint 3 Title]	22
6	[Sprint 4 Title]	23
	General Conclusion	24
	Bibliography	25
A	Supplementary Data	26
A.1	Supplementary Table or Definitions	26
B	Audit / Fix Register	27
C	Technical Specification	28

List of Figures

1.1	Logo d'Attijari bank Tunisie	10
1.2	L'organigramme de l'entreprise Attijari bank	11
2.1	Domain foundation illustration	14
2.2	Three-phase evolution diagram	15
3.1	Use case diagram	18
3.2	Sequence diagram	19
3.3	Architecture / data model diagram	19
3.4	Burndown chart	20

List of Tables

2.1	Limitations covered by existing solutions.	14
2.2	Project Scrum Roles	15
2.3	System Access Control and Feature Distribution Matrix.	15
2.4	User Stories: Functional Requirements	16
2.5	Sprint Overview with PB Assignments	16
2.6	Project Risk and Impediment Log	17
3.1	Sprint 1 Backlog Overview	18
3.2	Textual Description of Primary Use Case	19
3.3	Sprint 1 Delivery Summary	20
3.4	Sprint 1 Retrospective Evaluation	20

List of Abbreviations

Abbreviation	Full Expansion
AI	Artificial Intelligence
API	Application Programming Interface
DoD	Definition of Done
DoR	Definition of Ready
SP	Story Point
WIP	Work In Progress
XX	Full expansion

Acknowledgments

“Optional opening quote that frames your gratitude or the spirit of the project.” — Attribution

Thank your academic supervisor: what their guidance specifically helped with.

Thank your industry supervisor / host organisation contact.

Thank family, friends, and anyone else who supported you through the project.

General Introduction

Paragraph 1 — Broad context: the field this project sits in and why it matters now.

Paragraph 2 — Host organisation, internship framing, and how the project/title came about.

Paragraph 3 — The three or four core contributions, stated as concretely and quantitatively as possible.

Paragraph 4 — Report roadmap: one sentence per chapter describing what it covers.

1| Contexte organisationnel et définition du problème

Introduction

Ce chapitre constitue le point de départ de ce rapport. Il présente l'organisme d'accueil, le contexte du stage ainsi que les problématiques métier et techniques ayant motivé la réalisation du projet. Il expose également la problématique de recherche, le périmètre du projet ainsi que les limites définissant le cadre de cette étude.

1.1. Présentation de l'organisme d'accueil

1.1.1. Présentation générale de l'entreprise

Attijari bank Tunisie est l'une des principales banques universelles du pays et une filiale du groupe Attijariwafa bank, l'un des plus importants groupes bancaires et financiers en Afrique. Elle propose une offre complète de produits et services financiers destinés aux particuliers, aux professionnels, aux PME ainsi qu'aux grandes entreprises. La banque dispose d'un réseau de 195 agences et centres d'affaires répartis sur l'ensemble du territoire tunisien, lui permettant d'assurer une forte proximité avec sa clientèle. Elle développe également de nombreuses solutions de banque digitale, telles que les services de banque en ligne et mobile, afin d'offrir une expérience bancaire moderne, sécurisée et accessible. Attijari bank place l'innovation, la transformation numérique et la qualité de service au cœur de sa stratégie. Reconnue pour ses performances, elle a été élue à plusieurs reprises « Bank of the Year – Tunisia » par le magazine The Banker, confirmant ainsi sa position parmi les acteurs majeurs du secteur bancaire tunisien.



Figure 1.1: Logo d'Attijari bank Tunisie

1.1.2. Mission et services

La mission d'Attijari bank est d'accompagner ses clients dans la réalisation de leurs projets en leur proposant des solutions financières adaptées, innovantes et sécurisées. La banque s'engage à offrir un service de qualité tout en contribuant au développement économique de la Tunisie et en favorisant l'inclusion financière. Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Attijari bank propose une large gamme de services, notamment :

- La gestion de comptes bancaires pour les particuliers et les entreprises ;
- Les solutions de financement (crédits à la consommation, crédits immobiliers et financements des entreprises)
- Les produits d'épargne et d'investissement ;
- Les moyens de paiement (cartes bancaires, chèques et virements)
- Les services de banque en ligne et de banque mobile

À travers ces services, Attijari bank vise à offrir une expérience bancaire moderne, accessible et performante, tout en accompagnant la transformation digitale du secteur bancaire.

1.1.3. Structure organisationnelle

Comme l'illustre la Figure 1.2, Attijari bank Tunisie est organisée autour de plusieurs directions métiers et fonctions de support assurant le bon fonctionnement de la banque. Mon stage de fin d'études a été effectué au sein du Digital Center, une entité dédiée à la transformation numérique et à l'innovation. Ce département développe des solutions digitales innovantes visant à améliorer les services bancaires et à accompagner la digitalisation des processus de la banque.

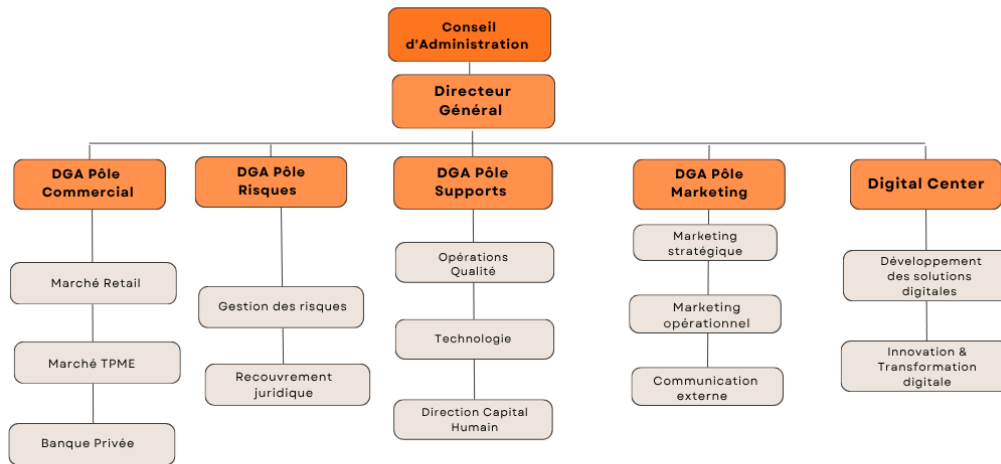


Figure 1.2: L'organigramme de l'entreprise Attijari bank

1.1.4. Fonctionnement opérationnel

Au sein du Digital Center d'Attijari bank, le travail est organisé de manière collaborative afin d'assurer un suivi efficace des projets et une bonne coordination entre les membres de l'équipe. Des réunions régulières permettent de suivre l'avancement des travaux, de valider les choix techniques et de définir les prochaines étapes du projet. Les principaux outils utilisés sont :

- Discord : communication quotidienne et échanges techniques en temps réel ;
- Google Meet : réunions de suivi et de coordination avec l'équipe ;
- GitHub : gestion du code source, suivi des versions et collaboration sur le développement.

Cette organisation a favorisé une communication fluide et un suivi continu du développement de l'assistant bancaire intelligent réalisé dans le cadre de ce projet de fin d'études.

1.1.5. Contexte du stage et évolution du projet

Ce stage de fin d'études a été réalisé au sein du Digital Center d'Attijari bank dans le cadre d'un projet de transformation numérique visant à intégrer l'intelligence artificielle aux services internes de la banque. Le projet a été structuré en deux volets complémentaires. Le premier consiste à concevoir et développer un assistant bancaire intelligent de traitement des dossiers de crédit s'appuyant sur les technologies LLM (Large Language Models), NLP (Natural Language Processing) et RAG (Retrieval-Augmented Generation) afin de fournir des réponses fiables et contextualisées aux utilisateurs. Le second volet porte sur l'opérationnalisation de la solution, incluant son déploiement, son intégration dans l'environnement de la banque ainsi que la mise en place d'une architecture garantissant sa sécurité, sa performance et sa maintenabilité. Au cours du stage, le projet a progressivement évolué, passant de la conception d'un assistant conversationnel à une plateforme complète intégrant le traitement intelligent des documents, la génération augmentée par récupération (RAG) et une infrastructure de déploiement adaptée aux exigences d'un environnement bancaire. Cette évolution a permis d'aborder l'ensemble du cycle de vie d'une solution d'intelligence artificielle, depuis sa conception jusqu'à sa mise en production. Les différentes phases de cette évolution sont présentées en détail dans la Section 2.X.

1.2. Problématique

Avant le démarrage de ce projet, le processus de traitement des dossiers de crédit chez Attijari bank reposait principalement sur des opérations manuelles réalisées par les analystes. Les informations nécessaires à l'étude des dossiers étaient dispersées dans différents documents (bilans financiers, relevés bancaires, justificatifs, rapports, etc.), obligeant les agents à effectuer de nombreuses recherches et saisies manuelles. Cette organisation présentait plusieurs limites :

- un traitement des dossiers relativement long, pouvant dépasser plusieurs semaines .
- une extraction et une analyse manuelles des informations, augmentant le risque d'erreurs
- l'absence d'un assistant intelligent capable d'exploiter automatiquement les documents et de répondre aux questions des analystes .
- des informations réparties sur plusieurs formats, rendant leur consultation et leur exploitation plus complexes.

Face à ces constats, il est apparu nécessaire de concevoir une solution basée sur les technologies d'intelligence artificielle, notamment les LLM, le NLP et l'architecture RAG, afin d'assister les analystes dans l'analyse des dossiers de crédit, de faciliter l'accès à l'information et d'améliorer la qualité ainsi que la rapidité de la prise de décision.

Question : *Face à la complexité et à la lenteur de l'analyse manuelle des dossiers de crédit chez Attijari Bank, comment concevoir un système intelligent doté d'une interface interactive capable d'assister les analystes dans le traitement des demandes de financement tout en réduisant les délais d'analyse et en améliorant la qualité des décisions ?*

Conclusion

Ce chapitre a présenté l'organisme d'accueil, le contexte du stage ainsi que la problématique ayant motivé la réalisation de ce projet. Il a également introduit les principaux enjeux liés au traitement des dossiers de crédit et les objectifs de la solution proposée. Le chapitre suivant est consacré à

l'étude de l'existant. Il présente le processus actuel de traitement des dossiers de crédit, analyse les limites des approches existantes et compare les principales solutions d'assistants intelligents basées sur les LLM et le RAG afin de justifier les choix technologiques retenus.

2| State of the Art and Project Evolution

Introduction

This chapter situates the project scientifically/technically: domain foundations, existing solutions, the proposed solution, methodology, and planning.

2.1. Domain Foundations

Core concept/theory underpinning the project, with citation [1]. Insert explanatory figure if useful.



Figure 2.1: Domain foundation illustration

2.2. Existing Solutions and Comparative Analysis

Review 3–5 existing tools/competitors. One subsection each, or a short paragraph + logo.

Table 2.1: Limitations covered by existing solutions.

Limitation	Tool A	Tool B	Tool C	Tool D
Limitation 1	✗	✓	✗	✗
Limitation 2	✗	✗	✓	✗
Limitation 3	✓	✗	✗	✗

2.3. Proposed Solution Overview

High-level description of the system you built, the capabilities it combines, and how data flows through it.

2.4. Evolution of the Internship / Project

Describe phases of the work, e.g. Phase 1: research, Phase 2: infrastructure, Phase 3: application.

[INSERT IMAGE — Three-phase evolution diagram]

Figure 2.2: Three-phase evolution diagram

2.5. Project Methodology

2.5.1. Agile Approach

Why Agile fits; cite a reference [2].

2.5.2. Scrum / Framework

Table 2.2: Project Scrum Roles

Role	Holder	Responsibilities
Product Owner	Holder	Backlog prioritisation; sprint goal validation; acceptance of deliverables.
Scrum Master	Holder	Sprint planning; impediment tracking; DoD/DoR enforcement.
Dev. Team	Holder(s)	Implementation, testing, deployment; effort estimation.

2.5.3. Scrumban / Hybrid Approach (if applicable)

Justify any hybrid adaptation of the chosen framework given project constraints.

2.6. Requirements Analysis

2.6.1. Functional Requirements

Table 2.3: System Access Control and Feature Distribution Matrix.

Functionality	Role A	Role B
Functionality 1	✓	✗
Functionality 2	✓	✓
Functionality 3	✗	✓

2.6.2. Non-Functional Requirements

- **Robustness:** criterion
- **Resource Efficiency:** criterion
- **Scalability:** criterion
- **Accuracy:** criterion
- **Usability:** criterion

- **Modularity:** criterion
- **Performance:** criterion
- **Data Privacy:** criterion

2.7. Product Backlog and Sprint Planning

2.7.1. User Stories

Table 2.4: User Stories: Functional Requirements

ID	User Story
US01	As a actor, I want to action to benefit.
US02	As a actor, I want to action to benefit.
US03	As a actor, I want to action to benefit.

2.7.2. Technical Stories

Internal engineering capabilities table mapping Technical Story IDs to enabled User Stories and target sprint.

2.7.3. Product Backlog

Main backlog items grouped by epic, with priority and sprint assignment.

2.7.4. Sprint Organisation

Table 2.5: Sprint Overview with PB Assignments

Sprint	Duration	Epics / Backlog Items
Sprint 1	N weeks	PB-01, PB-02, ...
Sprint 2	N weeks	PB-0X, ...
Sprint 3	N weeks	PB-0X, ...
Sprint 4	N weeks	PB-0X, ...

2.8. Development Environment and Technologies

2.8.1. Software Stack

Table: language/framework/library + one-line description + citation.

2.8.2. Hardware Environment

Workstation hardware specifications: CPU, GPU, memory, storage, OS.

2.8.3. Risk and Impediment Log

Table 2.6: Project Risk and Impediment Log

ID	Risk	Mitigation	Impact	Status
R-01	Risk description	Mitigation strategy	High	Mitigated
R-02	Risk description	Mitigation strategy	Medium	Resolved

2.8.4. System Maturity Evolution

Table summarising initial vs. improved state per subsystem.

2.8.5. Sprint Velocity Summary

Table of planned vs. delivered story points per sprint, with carry-over.

Conclusion

Summarise the chapter and bridge to Chapter 3, the first implementation chapter.

3| [Sprint 1 Title]

Introduction

State which Product Backlog items and Technical Stories this sprint addresses, and the sprint's overarching goal.

3.1. Sprint Backlog and Planning

Sprint 1 Goal: *One sentence describing the concrete, demoable outcome of this sprint.*

Definition of Done (DoD): a backlog item is complete when functionality is demonstrated and accepted, outputs are validated, code is reviewed and merged, and tests pass.

Definition of Ready (DoR): a backlog item enters the sprint when it is written as a User Story with acceptance criteria, sized in story points, and unblocked.

Table 3.1: Sprint 1 Backlog Overview

ID	Epic	Item	TS	SP
PB-0X	Epic	Backlog item description	TSXX	N
PB-0X	Epic	Backlog item description	TSXX	N
Total				20

3.2. Needs Analysis

3.2.1. Actor Identification

List and describe the stakeholders/actors relevant to this sprint.

3.2.2. Use Case Diagram

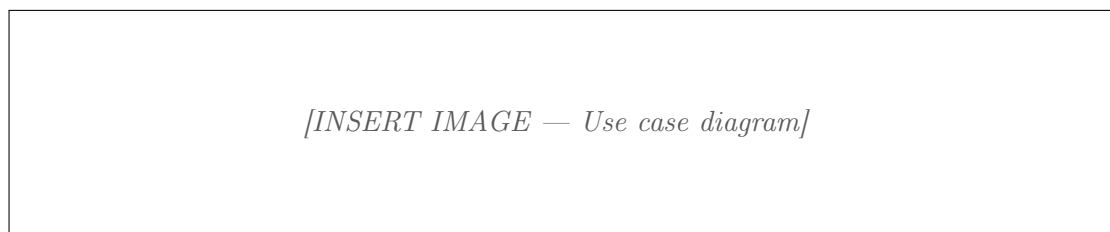


Figure 3.1: Use case diagram

3.2.3. Use Case Description

Table 3.2: Textual Description of Primary Use Case

Use Case: Name	
Objective	What the use case achieves
Actors	Primary / secondary actors
Pre-condition	State required before execution
Post-condition	State after successful execution
Main Scenario	1. Step 2. Step 3. Step
Alternative Scenarios	[A1] Exception case → system response

3.2.4. Pipeline / Sequence Diagram



Figure 3.2: Sequence diagram

3.3. Solution Design and Implementation

Describe the architecture/data model changes for this sprint.

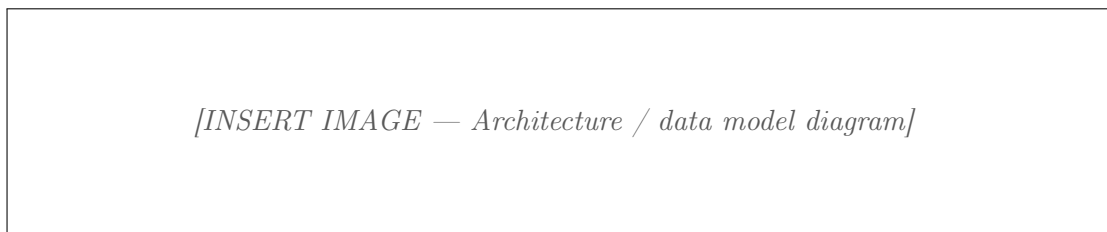


Figure 3.3: Architecture / data model diagram

3.4. [Core Feature Name]

Detail the main technical implementation: algorithm choice, benchmarking, key formulas, or pipeline stages.

$$\text{Score} = w_1 \cdot \text{feature}_1 + w_2 \cdot \text{feature}_2 + \dots \quad (3.1)$$

3.5. Sprint Review

Table 3.3: Sprint 1 Delivery Summary

TS	Deliverable	Notes	Status
TSXX	Deliverable name	Validation notes / caveats	✓
TSXX	Deliverable name	Validation notes / caveats	✓

3.6. Sprint Retrospective

3.6.1. Global Evaluation

Table 3.4: Sprint 1 Retrospective Evaluation

Category	Assessment
Positives	Bullet-style summary of what went well
To Improve	Bullet-style summary of friction points
Actions for Next Sprint	Concrete carry-forward actions

3.6.2. Burndown Chart



Figure 3.4: Burndown chart

Conclusion

Summarise what this sprint delivered and how it sets up the next sprint.

4| [Sprint 2 Title]

Use the Sprint 1 chapter structure above: Introduction, Sprint Backlog and Planning, Needs Analysis, Solution Design and Implementation, core feature section(s), Sprint Review, Sprint Retrospective, and Conclusion.

5| [Sprint 3 Title]

Use the Sprint 1 chapter structure above.

6| [Sprint 4 Title]

Use the Sprint 1 chapter structure above. This is typically where you introduce any additional actors (e.g., Admin) and close the remaining user stories; consider adding a User Story Closure Summary table here.

General Conclusion

Paragraph 1 — Restate the problem and the platform/solution delivered in one or two sentences.

Paragraph 2 — Three main contributions, each with its headline quantitative result.

Paragraph 3 — Validation context: who reviewed it, what process confirmed it works.

Paragraph 4 — Key limitations, stated honestly.

Paragraph 5 — Future work / next steps.

Bibliography

- [1] Author(s). "Title." Journal/Publisher, Year. DOI/URL.
- [2] Author(s). "Title." Journal/Publisher, Year. DOI/URL.
- [3] Author(s). "Title." Journal/Publisher, Year. DOI/URL.

A| Supplementary Data

A.1. Supplementary Table or Definitions

Insert detailed parameter definitions, derivations, or extended data tables here.

B| Audit / Fix Register

Itemised list of bugs found and fixed, grouped by severity, if relevant to your project.

C| Technical Specification

Detailed model architecture, hyperparameters, or formulae referenced elsewhere in the report.